Rapport de stage

Pour but de compléter notre formation académique

Spécialité : Dynamique des fluides et énergétiques

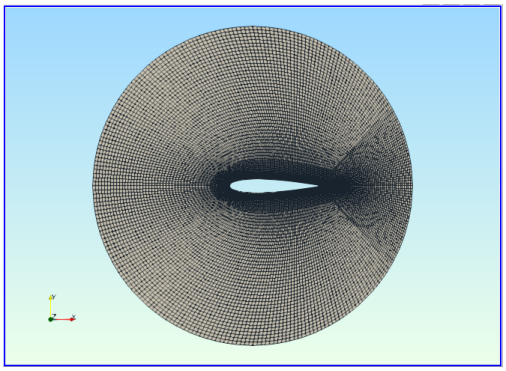
Simulation numérique de l'écoulement autour d'un profil de pale d'éolienne

---

Rédiger par :

Mme.Lina SI SALAH & Mr.Nassim KARA ALI

Mr. Ahmed BEKHTI CDER - Encadrant



Centre de recherche des énergies renouvelable, CDER

Université des sciences et de la technologie HOUARI BOUMEDIENE, USTHB

Année : 2023/2024

Remerciement

Nous tenons tout d'abord à exprimer notre profonde gratitude envers le centre de recherche et de développent des énergies renouvelable CDER pour nous avoir accueillis dans ses locaux et nous avoir offert l'opportunité d'effectuer notre stage au sein de cette prestigieuse institution.

Nous souhaitons également adresser nos sincères remerciements à la division éolienne, qui a été d'un soutien inestimable tout au long de notre stage. Leurs connaissances approfondies et leur expertise dans le domaine des énergies renouvelables ont grandement contribué à enrichir notre expérience et à nous faire progresser dans nos compétences.

Plus particulièrement, nous tenons à remercier chaleureusement M. Ahmed Bekhti, notre encadreur, pour sa disponibilité, sa patience et son accompagnement tout au long de notre stage. Ses conseils avisés, sa rigueur scientifique et son encadrement bienveillant ont été déterminants dans la réussite de notre projet.

Nous remercions également l'ensemble de l'équipe du centre de recherche, qui a su créer un environnement de travail stimulant et enrichissant, favorisant ainsi notre apprentissage et notre épanouissement personnel.

Enfin, nous tenons à exprimer notre gratitude envers le chef de département de la faculté de physique de l'USTHB, M. Aksouh, qui a rendu possible la réalisation de ce stage passionnant.

Que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de notre stage trouvent ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

N. KARA ALI et L. SI SALAH.

Résumé

Ce rapport de stage contient notre initiation au logiciel OPENFOAM afin de réaliser une simulation numérique d'un profil de type NACA0015 ainsi que celle d'un éolienne à axe horizontale nommé Darrieus à partir de ce meme profil. En premier lieu, nous avons réalisé la géométrie ainsi que le maillage de celui-ci, en la divisant en deux parties pour nous faciliter le maillage. En second lieu, nous avons importé les données sur OPENFOAM et assembler les deux maillages obtenus. Le but étant d'étudier aérodynamique du profil pour plusieurs angles d'incidences et en déduire le décrochage dynamique. Ensuite, étudier un maillage dynamique du profil NACA0015 ainsi que celle d'une éolienne à axe verticale de type DARRIEUS bi-pale basée sur le profil NACA0015. La première partie de cette étude est d'effectuer une simulation numérique de l'écoulement turbulent autour d'un profil immobile pour différentes incidences, les résultats obtenus permettent de localiser l'angle de décrochage statique. La seconde étape consiste en la simulation de l'écoulement turbulent autour d'un profil en oscillations angulaires forcées. La simulation de l'écoulement autour d'une éolienne Darrieus est par la suite effectuée, dont l'écoulement est caractérisé pour différentes vitesses spécifiques.

Mots clés : NACA0015, Computational Fluid Dynamic, Simulation numérique, Étude aérodynamique

.

List of Figures

1.1 Visualisation du maillage du profile sur OpenFoam 2
1.2 Visualisation du maillage du sous domaine 2 2
1.3 Cas du profil incliner de 18 degrée 2
1.4 Variation du lift coefficient en fonction du temps pour le cas d'une incidence de -4 degré . 3
1.5 Zoom sur la partie oscillante du C_L pour une inclinaison de -4 degré 3
1.6 Oscillation de la valeur du lift coefficient dans le cas du calcul instationnaire 3
1.7 Résultat pour une inclinaison de 22° d'un calcul instationnaire à t = 750s 4
1.8 Résultat pour une inclinaison de 22° d'un calcul instationnaire à t = 850s 4
1.9 Résultat pour un angle d'incidence de 22° d'un calcul instationnaire à t = 1500s 4
1.10 Cas d'une inclinaison de 14° pour le calcul d'un cas stationnaire avec simpleFoam 4
1.11 Variation du drag coefficient C_d en fonction de l'angle d'incidence 5
1.12 Variation du lift coefficient C_L en fonction de l'angle d'incidence 5

2.1 Maillage de l'éolienne Darius visualisé sur OpenFoam 8
2.2 Maillage de l'éolienne dans l'écoulement 8
2.3 Variation de la valeur du coefficient de portance et de traînée en fonction de l'angle α . . 8

3.1 Maillage de l'éolienne Darrieus visualisé sur OpenFoam 10
3.2 Maillage de l'éolienne dans l'écoulement 10
3.3 Visualisation de la simulation mettant en avant la variation de la vitesse autour de l'éolienne 11
3.4 Variation de C_L et C_d en fonction du temps 11

Contents

Résumé **ii**

Liste des Figures **iii**

Table du Contenu **iv**

1 Création du maillage et calcul CFD à l'aide du logiciel OpenFoam **1**

1.1 Création de la géométrie et maillage du domaine d'étude 1

1.2 Calcul CFD à l'aide de OpenFoam : 2

1.3 Interprétation des résultats 5

2 Etude d'un maillage dynamique **7**

2.1 Visualisation de l'oscillation du profil autour de l'axe 7

2.2 Interprétations des résultats 8

3 Etude d'une éolienne de type Darrieus **10**

3.1 Maillage et visualisation des résultats sur OpenFoam: 10

3.2 Interprétation des résultats 12

General Conclusion and Perspectives **13**

A Acronyms **14**

Chapter 1

Création du maillage et calcul CFD à l'aide du logiciel OpenFoam

Introduction

1.1 Création de la géométrie et maillage du domaine d'étude

Le domaine d'étude est composé de 2 sous-domaines, le premier a une forme circulaire, il contient le profil. Le deuxième est sous forme rectangulaire.

le code openFoam est choisis pour effectuer les simulation numérique, c'est un code CFD libre et gratuit. ce logiciel nous permet de jumeler deux maillages ce qui va nous faciliter la tâche lorsque nous allons étudier plusieurs angles d'inclinaison, en premier lieu nous allons créer la géométrie du profil en téléchargent les données de celui-ci disponible sur http://airfoiltools.com..

Nous effectuant un zoom sur le bord de fuite et nous pouvons facilement observer que le profil ne se ferme pas, alors il est nécessaire de le fermer en ajoutant un point adéquat , cette étape est nécessaire pour l'étude, le maillage de la configuration peut-être visualiser sur OpenFoam en utilisant la commande sur le terminale: paraFoam.

Une fois la géométrie effectuer avec un logiciel spéciale et le maillage fini, celui du profil est représenter comme suit :

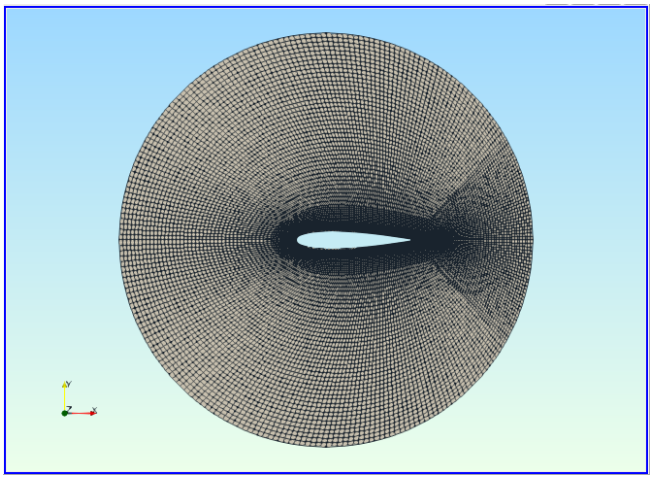


Figure 1.1: Visualisation du maillage du profile sur OpenFoam

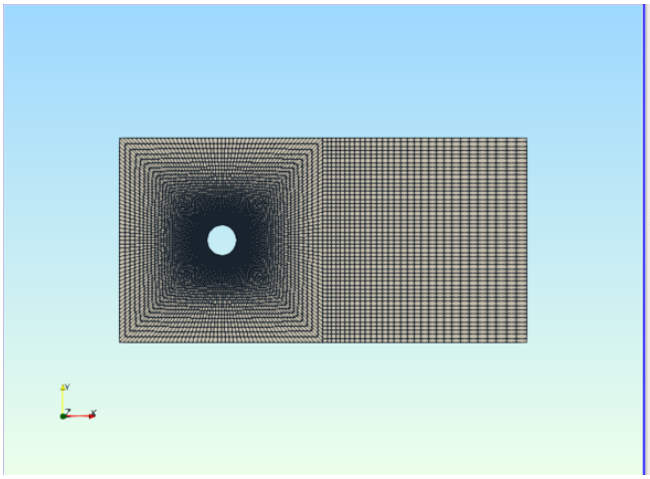


Figure 1.2: Visualisation du maillage du sous domaine 2

Après avoir effectuer le merge, qui permet de coller les deux maillages (du profil et de la cavité) sans avoir de problème de superposition avec la commande mergeMeshes, nous observons 1.3 (tous en effectuant un zoom pour bien observer de près la géométrie) :

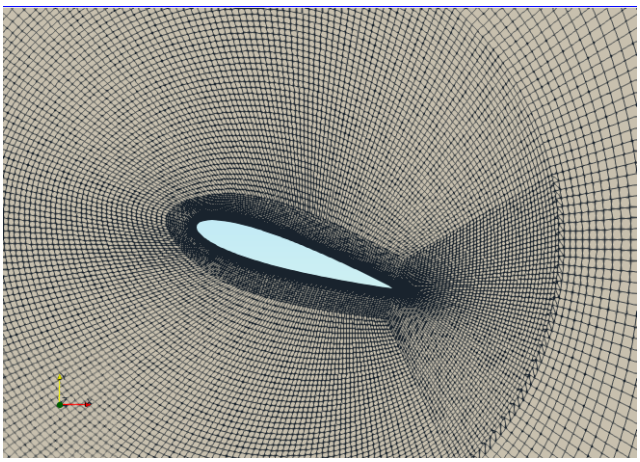


Figure 1.3: Cas du profil incliner de 18 degrée

1.2 Calcul CFD à l'aide de OpenFoam :

Pour le calcul nous allons prendre plusieurs angles d'inclinaison allant de -4 vers 24 avec un pas de 2, pour chacune d'elles nous allons lancer le calcul avec un tutorielle disponible sur le logiciel OpenFoam, en effectuant certaines modifications approprier â notre cas. Au début, nous avons lancer les calcul avec la méthode simpleFoam, pour 1500 itérations, tous en veillant a ce que le calcul ne diverge pas. Le model de turbulence utiliser est le SSTkω, cela est important a noter car les parametres du fichier boundary doivent contenir les données nécessaires aux calculs, le point positif est que OpenFoam fournis sur le

terminal les erreurs ainsi que leurs positions dans les differents fichier et suggere dans certains cas une correction approprier. Après chaque calcul, nous représentons les variations du C_d (drag coefficient) et du C_l (lift coefficient) en fonctions du temps. Nous avons observer deux cas, un premier contenant des oscilations de ces valeurs au tous début, puis qui converge vers une valeurs fixe, et un second cas, qui a tendances a converger puis a osciller comme dans le cas d'une inclinaison de 22 degrée, a ce moment la, nous avons utilisé deux méthodes de calcul, la premier consiste a augmenter le nombre d'iterations jusqu'a la convergence des coefficients vers une valeur fixe, ou pour la seconde, qui consiste a changer la méthode et utiliser une méthode de calcul instationnaire.

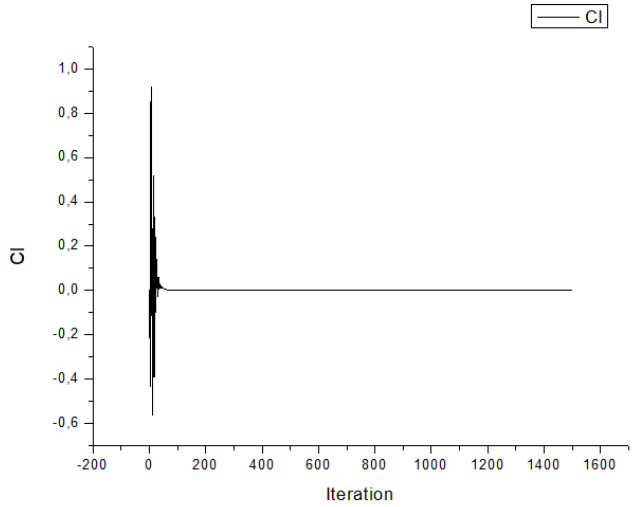


Figure 1.4: Variation du lift coefficient en fonction du temps pour le cas d'une incidence de -4 degré

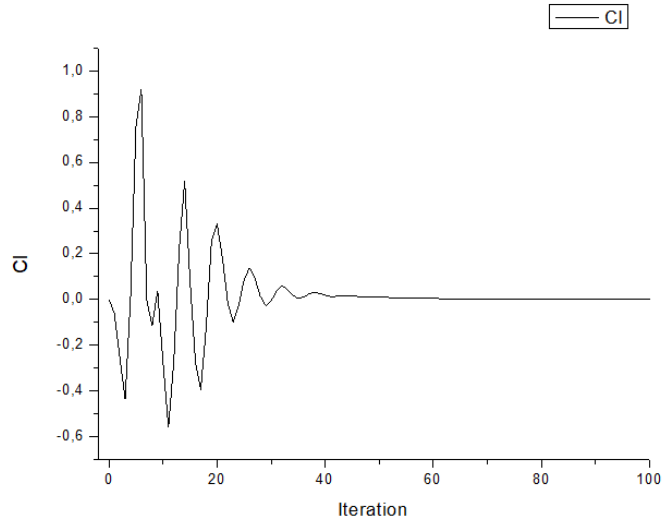


Figure 1.5: Zoom sur la partie oscillante du C_L pour une inclinaison de -4 degré

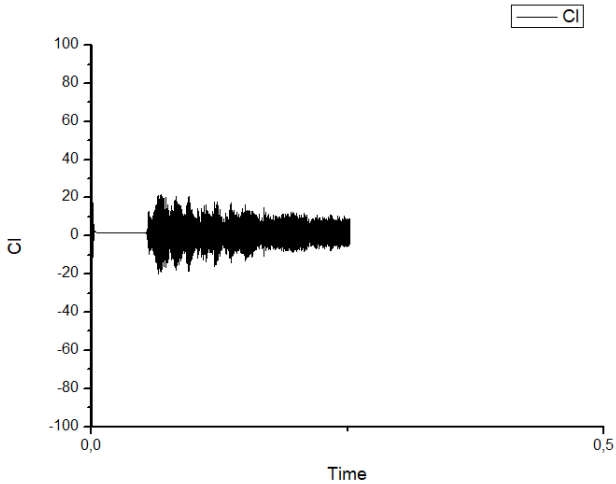


Figure 1.6: Oscillation de la valeur du lift coefficient dans le cas du calcul instationnaire

En ouvrant ParaFoam nous visualisons la variations de la valeur de la vitesse autour du profil ainsi

que le changement de la position du bord d'attaque pour chaque inclinaison par rapport au cas de référence (incidence de 0 degré).

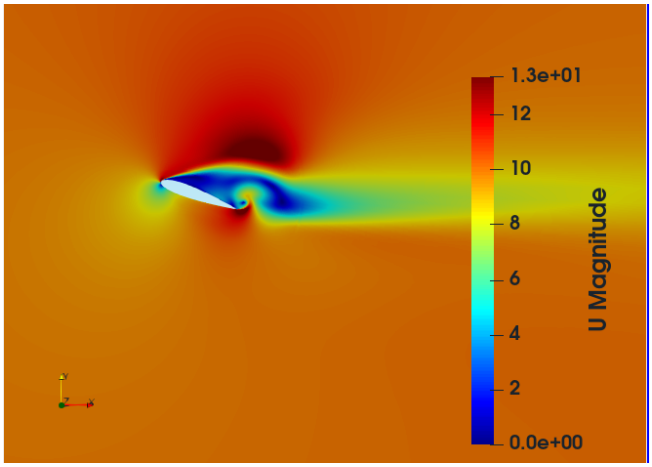


Figure 1.7: Résultat pour une inclinaison de 22° d'un calcul instationnaire à t = 750s

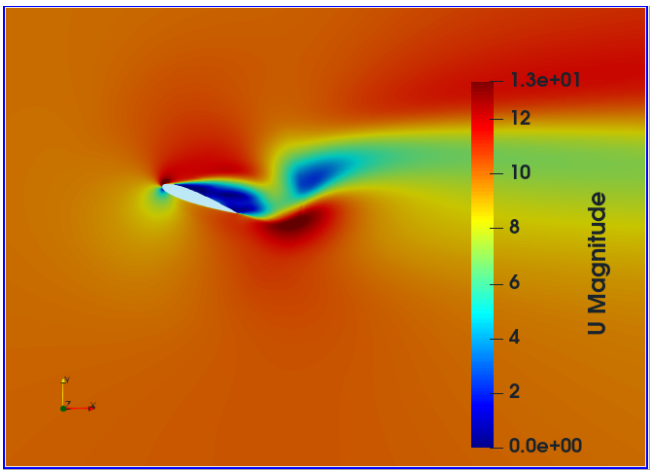


Figure 1.8: Résultat pour une inclinaison de 22° d'un calcul instationnaire à t = 850s

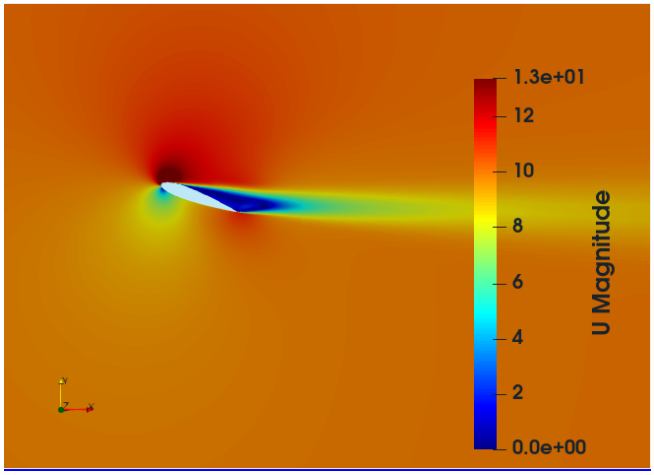


Figure 1.9: Résultat pour un angle d'incidence de 22° d'un calcul instationnaire à t = 1500s

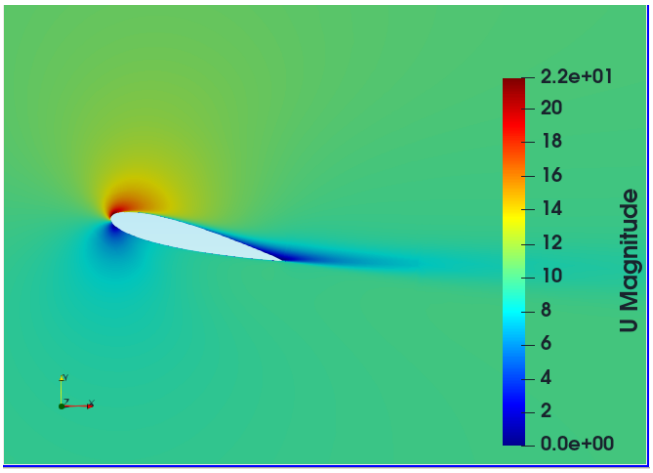


Figure 1.10: Cas d'une inclinaison de 14° pour le calcul d'un cas stationnaire avec simpleFoam

Une fois tous les résultats obtenus, nous représentons une courbe donnant la variation du lift coefficient en fonction des angles d'inclinaisons.

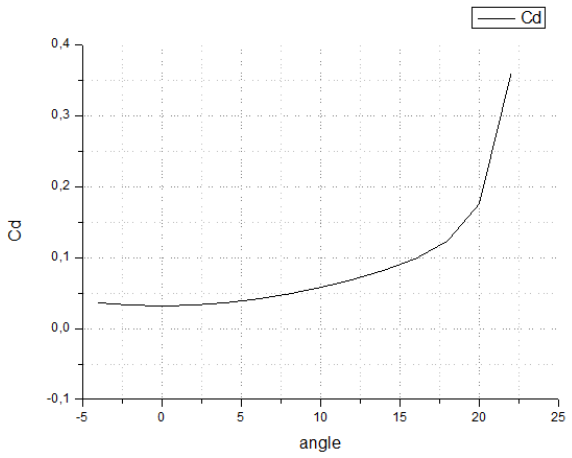


Figure 1.11: Variation du drag coefficient C_d en fonction de l'angle d'incidence

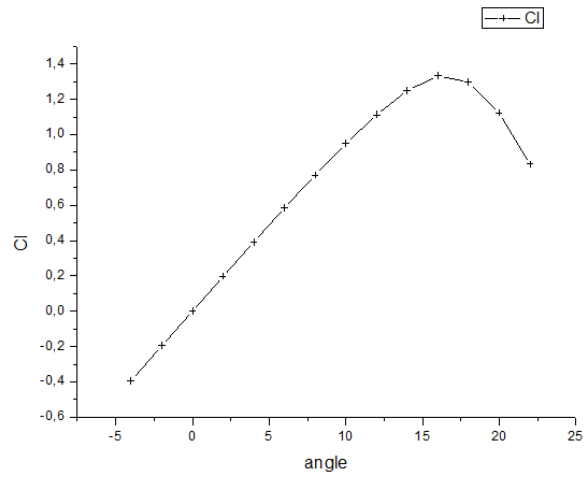


Figure 1.12: Variation du lift coefficient C_L en fonction de l'angle d'incidence

1.3 Interprétation des résultats

Pour le cas de la figure 1.11, nous distinguons trois phases :

- À faible angle (de 0 à environ 10 degrés), le coefficient de traînée augmente de manière relativement lente et linéaire. Cela correspond à la traînée de frottement et de pression lorsque le profil est aligné avec l'écoulement.
- Au-delà de 10 degrés, le coefficient de traînée commence à augmenter de manière plus rapide et non-linéaire. Cela traduit l'apparition et l'extension progressive de la zone de décollement sur l'extrados du profil, générant une traînée de pression plus importante.
- Entre 20 et 24 degrés, l'augmentation du coefficient de traînée devient encore plus marquée. Cela correspond au phénomène de décrochage aérodynamique, où la séparation de la couche limite sur l'extrados est très importante, entraînant une très forte traînée.

Et pour la figure 1.12, nous pouvons l'interpréter comme cela:

- À faible angle d'inclinaison (de 0 à environ 15 degrés), le coefficient de portance augmente de manière linéaire. Cela signifie que plus l'angle d'inclinaison augmente, plus la portance générée par le profil s'accroît.
- Autour de 15 et 16 degrés, le coefficient de portance atteint une valeur maximale. C'est l'angle d'incidence optimal où la portance est maximale.

- Au-delà de 16 degrés, le coefficient de portance commence à diminuer. Cela correspond au phénomène de décrochage aérodynamique, où le profil perd progressivement sa capacité à générer de la portance avec l'augmentation de l'angle d'inclinaison.

- Entre 20 et 24 degrés, le coefficient de portance devient même négatif, indiquant que le profil génère une force dirigée vers le bas, à l'inverse de la portance souhaitée.

Conclusion

Le décrochage aérodynamique, qui survient généralement au-delà de 15-20 degrés d'inclinaison, a des conséquences désastreuses. Il entraîne une chute brutale du coefficient de portance, indispensable à la production d'énergie éolienne (ou au maintien en vol dans le cas d'un avion), ainsi qu'une hausse marquée du coefficient de traînée, dégradant fortement l'efficacité du système. Ces variations soudaines des performances aérodynamiques s'accompagnent également d'une instabilité du comportement du profil pouvant mener à une perte de contrôle, et d'efforts mécaniques importants sur la structure. Par conséquent, éviter le décrochage est essentiel dans la conception et l'utilisation des systèmes aérodynamiques.

Chapter 2

Etude d'un maillage dynamique

Introduction

Le maillage dynamique est une technique essentielle en mécanique des fluides et en aérodynamique pour s'adapter à la déformation d'objets en mouvement, comme le profil d'une aile d'avion ou d'une pale d'éolienne. Lors des simulations numériques d'écoulements autour de ces géométries variables, il est nécessaire d'adapter le maillage de calcul au fur et à mesure du mouvement de la surface. Le principe est le suivant : un maillage initial est généré autour du profil de pale d'éolienne au repos, puis lorsque celui-ci se met à tourner, le maillage est déformé en conséquence pour s'adapter à la nouvelle géométrie. Des techniques de remaillage local peuvent être utilisées pour conserver une bonne qualité du maillage malgré les importantes déformations. Les propriétés de l'écoulement (pression, vitesse, etc.) sont alors interpolées sur le nouveau maillage déformé. Cela permet de prendre en compte les changements de forme de la pale d'éolienne au cours de sa rotation de manière précise, sans avoir à remailler complètement la géométrie à chaque pas de temps, réduisant ainsi les temps de calcul. Les principaux défis du maillage dynamique sont de garantir la qualité du maillage malgré les fortes déformations, et de réaliser les interpolations entre maillages successifs de manière robuste et précise.

2.1 Visualisation de l'oscillation du profil autour de l'axe

Nous avons lancer plusieurs calcul pour le maillage dynamique, en fonction de l'angle d'incidence de celui-ci ($\alpha_0 = 8°$,$14°$ et $20°$), ensuite pour des valeurs différentes de $K = 0.026$; 0.05 ; 0.077 . Ayant les équations suivantes :

$$\Omega = \alpha_0 \cdot \omega \sin(\omega t) \tag{2.1}$$

$$\omega = \frac{2 \cdot U_\infty \cdot K}{C} \tag{2.2}$$

A l'aide d'un code Matlab nous avons éffectuer certains calcul pour Ω en fonction du temps et de α_0

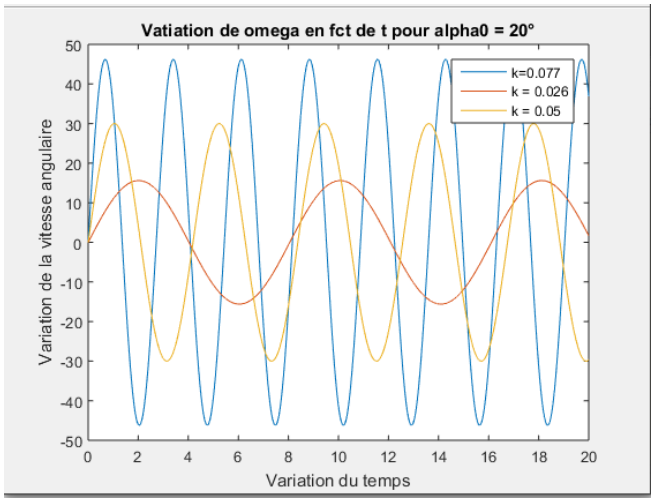


Figure 2.1: Maillage de l'éolienne Darius visualisé sur OpenFoam

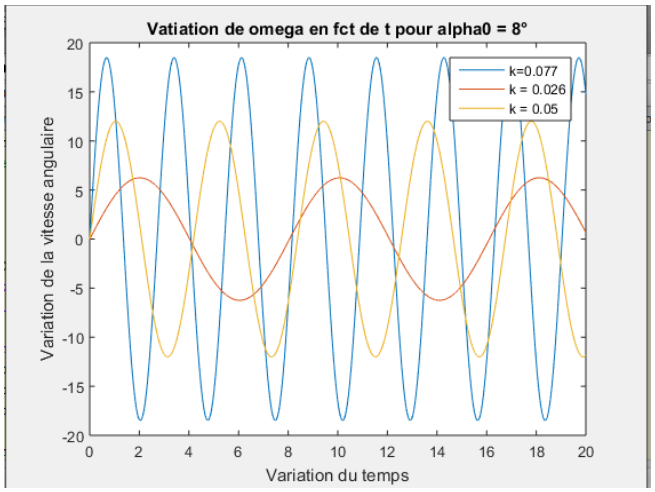


Figure 2.2: Maillage de l'éolienne dans l'écoulement

En trouvant un lien entre C_L et C_d avce α, nous obtenons les figures suivantes :

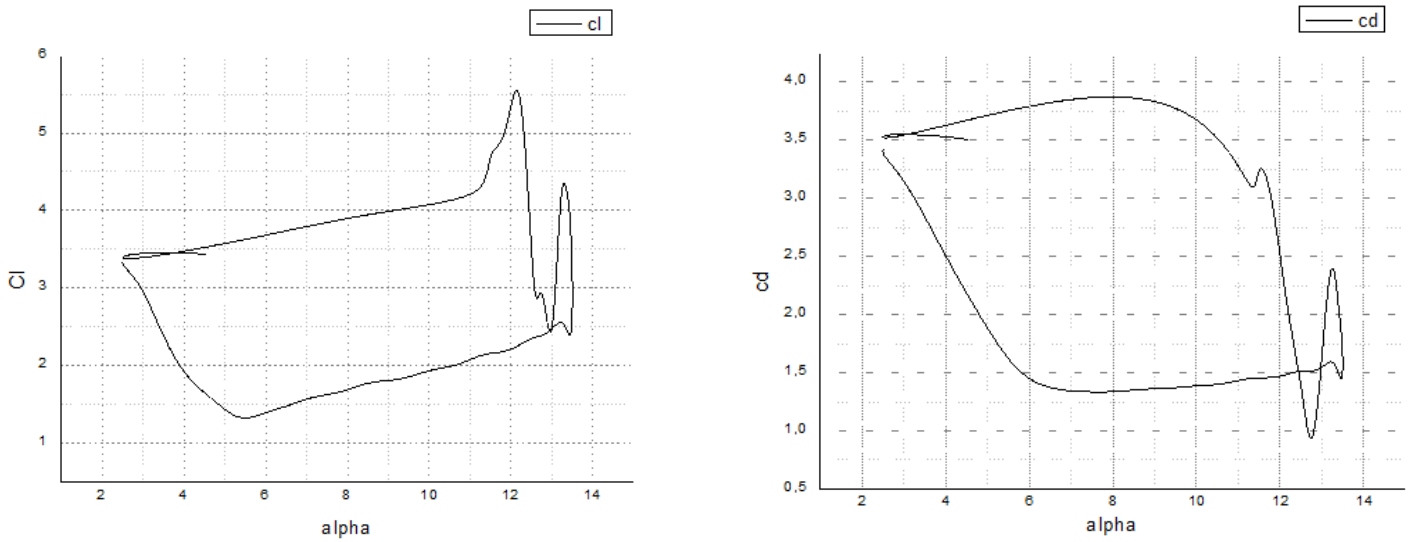


Figure 2.3: Variation de la valeur du coefficient de portance et de traînée en fonction de l'angle α

2.2 Interprétations des résultats

Ces courbes 2.3 illustrent le comportement typique d'un profil aérodynamique lorsqu'il est soumis à des angles d'attaque variables. Elles montrent comment la traînée et la portance varient en fonction de

l'angle d'attaque, et comment le décrochage se produit lorsque l'angle d'attaque dépasse une certaine valeur. Pour la courbe de variation du ciefficient de portance, nous avons :

- La courbe montre une augmentation générale du Cl avec l'augmentation de l'angle d'attaque jusqu'à un certain point, puis une diminution brutale.
- Le point d'inflexion de la courbe, où la portance est maximale, correspond à l'angle d'attaque de décrochage.
- La courbe présente une forte augmentation du Cl autour de 12 à 13 degrés, puis une chute brutale, ce qui confirme le décrochage du profil aérodynamique.

Alors que pour la courbe du coefficient de traînée ;

- La courbe montre une augmentation générale du Cd avec l'augmentation de l'angle d'attaque, ce qui est typique pour un profil aérodynamique.
- On observe une zone de faible traînée (Cd minimum) autour de 6 à 7 degrés, ce qui correspond à l'angle d'attaque optimal pour une faible résistance à l'air.
- La courbe présente une forte augmentation du Cd autour de 12 à 13 degrés, ce qui correspond à un décrochage du profil aérodynamique. Le profil perd sa portance et la traînée augmente considérablement.
- La présence de pics et de creux dans la courbe indique des changements brusques dans la traînée, probablement liés à des phénomènes de séparation de la couche limite ou à des instabilités aérodynamiques.

Conclusion

L'utilisation du maillage dynamique pour la simulation du profil NACA0015 s'avère être une approche efficace pour obtenir des résultats précis et fiables. Les courbes de Cl et Cd obtenues permettent de mieux comprendre le comportement aérodynamique du profil et d'identifier des paramètres importants comme l'angle de décrochage. Ces informations sont cruciales pour la conception et l'optimisation des pales d'éoliennes, afin d'améliorer leur efficacité et leur performance. Nos résultats sont acceptables en vue de certains travaux.

Chapter 3

Etude d'une éolienne de type Darrieus

Introduction

3.1 Maillage et visualisation des résultats sur OpenFoam:

Nous avons utilisé le même profil pour créer notre éolienne de type Darrieus, le maillage final ainsi que certaines configurations durant le lancement des calculs pour le cas de la vitesse nous donnes ces images :

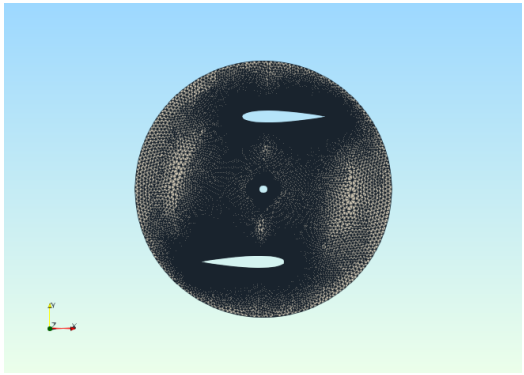


Figure 3.1: Maillage de l'éolienne Darrieus visualisé sur OpenFoam

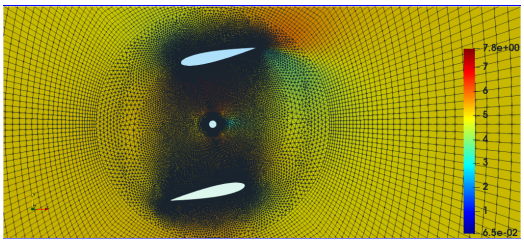


Figure 3.2: Maillage de l'éolienne dans l'écoulement

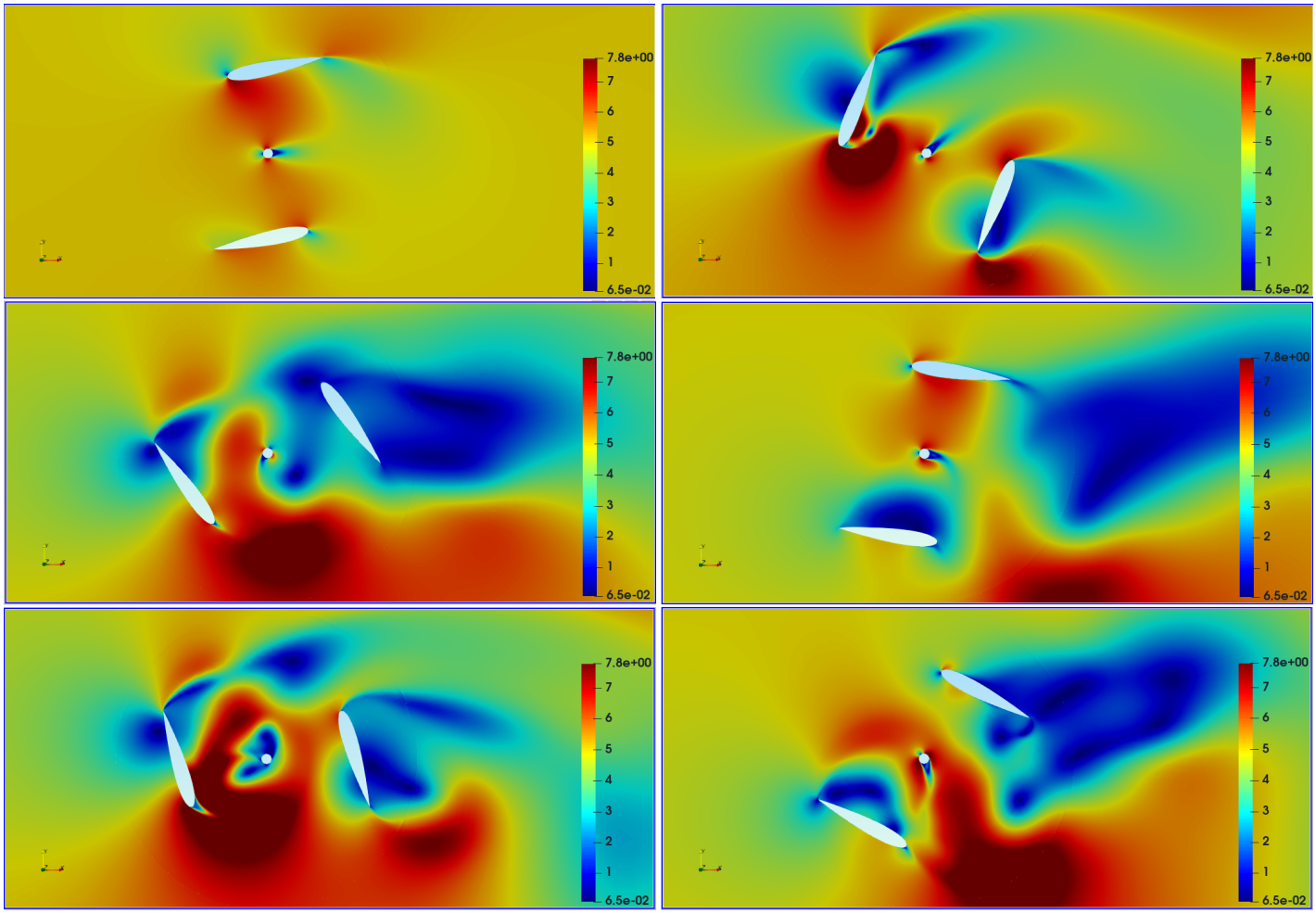


Figure 3.3: Visualisation de la simulation mettant en avant la variation de la vitesse autour de l'éolienne

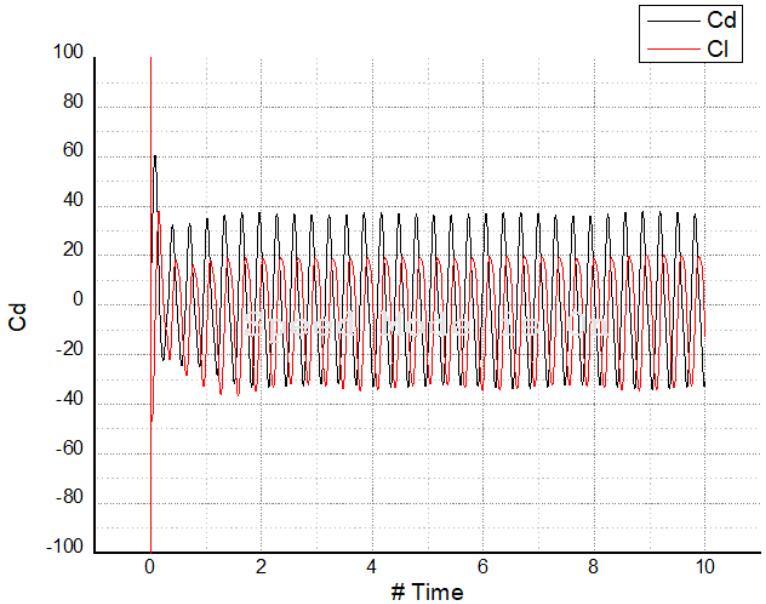


Figure 3.4: Variation de C_L et C_d en fonction du temps

3.2 Interprétation des résultats

Nous pouvons interpréter les courbes donnant la variation du coefficient de portance et de traînée en fonction du temps comme suit :

- Les deux courbes présentent un comportement périodique, ce qui est typique pour une éolienne Darrieus en rotation. Les oscillations reflètent les changements cycliques dans les forces aérodynamiques agissant sur les pales au cours d'une rotation.
- La courbe C_d montre une oscillation régulière autour d'une valeur moyenne. Cela indique que la force de traînée est relativement constante pendant la rotation.
- La courbe C_L présente une oscillation plus prononcée et une amplitude plus importante par rapport à la courbe Cd. Ceci est normal car la force de portance est la force principale qui permet à l'éolienne de générer de l'énergie.
- Il n'y a pas de signe de décrochage dans la courbe Cl. Cela suggère que l'angle d'attaque des pales ne dépasse pas l'angle de décrochage pendant la rotation.

Conclusion

Cette étude nous a permet d'effectuer une simulation numérique de l'écoulement autour d'une éolienne en rotation. Une variation cyclique des coefficient des forces aérodynamiques avec le temps est obtenu suite à la rotation des pales, vue que à chaque instant t, les profils auront une position spécifique variant de 0 à 20. Ainsi, la distribution de la vitesse de l'écoulement autour de l'éolienne pour différentes positions des pales est obtenue ; ce qui donne une idée sur la caractérisation du sillage généré en avale de l'éolienne.

Conclusion générale

Ce stage a été une expérience vraiment enrichissante pour nous deux ! On a pu plonger dans le monde de l'aérodynamique et découvrir comment les concepts théoriques s'appliquent aux éoliennes, notamment avec le profil NACA0015. On a appris à maîtriser le maillage, et on a compris à quel point il est important de choisir le bon type de maillage pour obtenir des résultats précis lors des simulations numériques. On a même pu réaliser une simulation complète d'une éolienne Darrieus, de la création du maillage à l'analyse des résultats, ce qui nous a permis de mieux comprendre le processus de simulation dans son ensemble.

On a pu observer et analyser le phénomène de décrochage, et on a appris à interpréter les courbes de coefficient de portance et de traînée. Ce stage nous a permis d'améliorer nos compétences techniques en maillage et en simulation numérique, mais aussi d'approfondir nos connaissances en aérodynamique et de développer notre capacité d'analyse.

On est maintenant mieux équipés pour poursuivre nos études ou des projets dans le domaine de l'aérodynamique et des énergies renouvelables. On est fiers de ce qu'on a appris et on est impatients de mettre en pratique nos nouvelles compétences !

Appendix A

Acronyms

C_L	Lift coefficient
C_d	Drag coefficient
α	angle d'incidence
t	temps
C	Corde du profil NACA0015
U_∞	Vitesse de l'écoulement loin de l'obstacle
Ω	Vitesse angulaire